

**Бульон Жиолитти-Кантони ISO**

Giolitti-Cantoni Broth ISO 6888-3, ISO 5944

**Кат. № 1287**

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Жидкая среда для селективного обогащения *Staphylococcus aureus* и подсчета микроорганизмов методом НВЧ/мл

**ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР**

|                  |     |                    |      |
|------------------|-----|--------------------|------|
| Говяжий экстракт | 5,0 | Казеиновый пептон  | 10,0 |
| Глицин           | 1,2 | Маннитол           | 20,0 |
| Полисорбат 80    | 1,0 | Хлорид натрия      | 5,0  |
| Пируват натрия   | 3,0 | Дрожжевой экстракт | 5,0  |
| Хлорид лития     | 5,0 |                    |      |

Конечная величина pH  $6,9 \pm 0,2$  при 25°C**ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Селективное обогащение – *Staphylococcus aureus*Селективный подсчет – *Staphylococcus aureus*

Область применения: Пищевая промышленность

Нормативы: ISO 11133 / ISO 6888

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Для получения бульона одинарной концентрации, растворить 55,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Для получения бульона двойной концентрации, растворить 110,4 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. Разлить по пробиркам по 9 мл бульона одинарной концентрации и по 10 мл бульона двойной концентрации. Стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут. Охладить до 45-50°C и асептически добавить 0,1 и 0,2 мл 1% раствора *Теллурита калия* в каждую пробирку бульона одинарной и двойной концентрации соответственно.

**ОПИСАНИЕ**

**Бульон Жиолитти-Кантони** представляет собой модификацию среды, разработанной Жиолитти и Кантони в 1996 г. Данный бульон рекомендован ISO 6888-3 для обнаружения и подсчета методом НВЧ/мл коагулазо-положительных *стафилококков* в образцах пищевых продуктов, кормах для животных.

Казеиновый пептон и говяжий экстракт являются источниками азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Дрожжевой экстракт является также источником витаминов, особенно группы В. Хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса. Маннитол является ферментируемым углеводом и служит источником углерода и энергии. Хлорид лития ингибирует рост грамотрицательных микроорганизмов. Полисорбат 80

необходим для нейтрализации фенолов, гексахлорофена и формалина. Пируват натрия и глицин способствуют росту *стафилококков*. Теллурид калия ингибирует рост сопутствующей флоры.

Данный метод рекомендован для анализа образцов, в которых *стафилококки* стрессированы и присутствуют в низкой концентрации, например, сухих продуктов. Коагулазо-положительные *стафилококки* будут представлены преимущественно *Staphylococcus aureus*, однако, *Staphylococcus intermedius* и некоторые штаммы *Staphylococcus hyicus* также могут быть коагулазо-положительными.

Подтверждение *стафилококков*, продуцирующих коагулазу, основано на сильной положительной коагулазной реакции, однако, известно, что некоторые штаммы коагулазо-положительных *стафилококков* дают слабopоложительную коагулазную реакцию. Эти штаммы можно спутать с другими микроорганизмами, но их можно дифференцировать с помощью дополнительных тестов, например, тестов на выделение термонуклеазы.

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Растворимость          | Без осадка              |
| Внешний вид            | Тонкодисперсный порошок |
| Цвет сухой среды       | Светло-коричневый       |
| Цвет готовой среды     | Янтарный                |
| Конечный pH (при 25°C) | 6,9±0,2                 |

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Для подсчета коагулазо-положительных *стафилококков* соответствии с ISO 6888-3:

- Инокулировать определенное количество тестируемой порции или исходной суспензии для метода обнаружения или серийных разведений для метода подсчета на селективную культуральную среду (бульон Джолитти-Кантони).
- Добавить 1 мл исходной суспензии к 9 мл бульона Джолитти-Кантони одинарной концентрации.
- Добавить 10 мл исходной суспензии к 10 мл бульона Джолитти-Кантони двойной концентрации.
- Инкубировать пробирки при температуре 37°C в анаэробных условиях в течение 24-48 часов. (Аккуратно налить пробку из агара или парафина, охладив до 44-47°C, на верхнюю часть среды и дать ей затвердеть, чтобы сформировать уплотнение).
- На наличие предположительно коагулазо-положительных *стафилококков* указывает редуцирование теллурида калия (почернение или выпадение черного цвета).
- Пересеять предполагаемые положительные культуры из пробирок на чашки с *Агаром Берда Паркера (Кат. № 1319)* и инкубировать при 37°C в течение 24-48 часов.
- На наличие предположительно коагулазо-положительных *стафилококков* указывает снижение содержания теллурида калия и яичной эмульсии.
- Подтвердить типичные и/или атипичные колонии с помощью коагулазной реакции.

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Согласно ISO 11133:

Инкубирование: 37 $\pm$ 1°C / 24 $\pm$ 2 – 48 $\pm$ 2 часов (Продуктивность) / 37 $\pm$ 1°C / 48 $\pm$ 2 часов (Селективность)

Инокулирование: <100 КОЕ (целевые микроорганизмы) / >1000КОЕ (нецелевые микроорганизмы) / 10<sup>4</sup>-10<sup>6</sup> КОЕ (Селективность)

| Микроорганизмы                                                                  | Характеристика                                  | Типичная реакция                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 +<br><i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | > 10 колоний на среде<br>Берда-Паркера или RPFA | Типичные колонии на<br>каждой среде |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 +<br><i>Escherichia coli</i> ATCC 25922  | > 10 колоний на среде<br>Берда-Паркера или RPFA | Типичные колонии на<br>каждой среде |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922                                              | Полностью ингибируется                          |                                     |